



FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETA' COOPERATIVA

Via Brigata Liguria 105 R, 16121 Genova (GE)

P.IVA / C.F. IT03038500991 . REA 528629 . PEC firmamentotechnologies@pec.it

Studio di Fattibilità Tecnico-Economica

*Piattaforma Aerea HALE / VTOL
per le Aree Interne Italiane*



Velivolo HALE Firmamento Technologies, rendering CAD

Volume	1 di 3 . Studio (testuale)
---------------	----------------------------

Caso pilota	Frazione di Pentema, Comune di Torriglia (GE)
Bando di riferimento	Coopfond Cooding Prototypes (Legacoop)
Conformita normativa	D.Lgs. 36/2023 art. 41 + Allegato I.7
Metodologia	NASA SE Handbook Rev 2 (NASA/SP-2016-6105)
Versione	Bozza M+11, Maggio 2026

Capitolo 0. Sintesi Esecutiva

0.1 Il progetto

Firmamento Technologies propone lo sviluppo e l'attivazione di una piattaforma aerea unmanned, operata come erogatore di servizi e non come venditore di velivoli, a beneficio delle Aree Interne italiane: territori a bassa densità demografica, orografia complessa, carenza di servizi essenziali e divario digitale strutturale.

Lo Studio è redatto in conformità all'art. 41 D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici, con metodologia derivata dal NASA Systems Engineering Handbook Rev 2 e dai template italiani autoritativi (ENAC AAM Business Plan 2021-2030, MIMIT prefattibilità aero, DTA Puglia Studio Grottaglie).

Il caso pilota e la frazione di Pentema, nel Comune di Torriglia (Genova), area SNAI riconosciuta nel ciclo 2021-2027 (Valli dell'Antola e del Tigullio), Regione Liguria: un laboratorio italiano per le politiche pubbliche delle Aree Interne. La rete di utenti-pilota è composta da dieci cooperative aderenti a Legacoop, con Fabrica come capofila.

*Il verdetto consolidato dello Studio per il Percorso 6A è **HOLD CON PIANO REGOLATORIO RAFFORZATO** come scenario base (P 45-60%), con possibilità di GO CONDIZIONATO (P 5-15%) solo al verificarsi simultaneo delle cinque hard conditions al gate M+10-11.*

0.2 Strategia duale

Il progetto adotta una strategia duale a riduzione del rischio, articolata su due percorsi paralleli. Il Percorso 6A copre il pilota VTOL di Pentema su orizzonte 0-12 mesi con piattaforma commerciale TRL 8-9 (baseline JOUAV CW-30E, Plan B Tekever AR3) e payload modulare EO+IR+telecom. Il Percorso 6B copre la fase R&D; HALE stratosferico su orizzonte 24-48+ mesi con piattaforma solare ad apertura 25-30 m e quota operativa 18-21 km.

Numeri chiave del progetto

Metrica	Valore
CapEx Y1 (6A)	€700k - €2M
OpEx Y2 run-rate (post Cap. 5 §5.17)	€1.18M/anno (range €1.05-1.30M)
Revenue Y1 baseline RECALIBRATED	€260k centrale (range €220-300k)
Break-even cumulato	Y5-Y6
NPV 10y scenario base	+€3.5M
IRR 10y scenario base	12-18%
Capital intensity Y10 small fleet	€500M - €2B

Capitolo 6. Analisi Tecnica di Fattibilità

6.1 Concept architetturale

Il presente capitolo costituisce il cuore tecnico dello Studio di Fattibilità e copre architettura, prestazioni, analisi di rischio ingegneristico e infrastrutture per i due percorsi del progetto. Per ciascuno dei due percorsi, il capitolo definisce l'architettura di sistema preliminare, calcola le prestazioni stimate (autonomia, payload, energia, link budget), conduce le trade study chiave (DOCFAP ex art. 41) con scelte motivate, esegue l'analisi rischio ingegneristico (FMECA e FTA preliminare) e dimensiona le infrastrutture (ground segment, hangar, base operativa).



Figura 6.1. Velivolo HALE Firmamento Technologies, configurazione T-tail high-AR con propulsione 100% solare e pannelli fotovoltaici GaAs ad alto rendimento. Quota operativa target 18-21 km (FL590-690), apertura alare 25-30 m, MTOW 80-150 kg, endurance perennial estate Y3.

6.1.1 Caratteristiche chiave del Percorso 6B HALE

Parametro	Valore target	Confidence
Apertura alare	25-30 m	high
MTOW	80-150 kg	medium
Quota operativa	18-21 km (FL590-690)	high
Endurance Y3 (estate, 44°N)	≥ 30 giorni perennial	medium
Endurance Y5 (target)	12 mesi continuativi	low
Payload	5-10 kg	high
Propulsione	Solare GaAs multi-junction	high
Storage energetico	Batterie LiS pack 350 Wh/kg	medium